CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **5 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.1 — **20 puan**

Bir kısa mesafe koşucusunun bacak kaslarındaki hücreler, 10 saniyelik yarış boyunca her saniye çok sayıda ATP molekülü harcar. Kas hücreleri bu kadar ATP'yi yarıştan önce biriktirip saklayamaz; buna rağmen koşucu yarışı tamamlar.

Kas hücrelerinin ATP'yi biriktiremediği hâlde yarış boyunca kasılmayı sürdürmesini ATP döngüsüyle açıklayınız. Koşucunun kalbinin ya da karaciğerinin ürettiği ATP'nin kas hücrelerine gönderilip gönderilemeyeceğini gerekçesiyle belirtiniz.

Cevap: ATP depolanmaz; hücrede harcanan ATP, besinlerden elde edilen enerjiyle ADP ve inorganik fosfattan sürekli yeniden sentezlenir. Yıkılıp yeniden üretilen bu sürekli dönüşüm (ATP döngüsü) sayesinde kas hücresi ihtiyaç duyduğu ATP'yi anlık olarak üretir ve tüketir.

Gönderilemez. ATP hücre zarından geçemez, bir hücreden diğerine aktarılamaz; her hücre kullanacağı ATP'yi kendi içinde sentezler.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.1 — **20 puan**

Bir öğrenci ATP molekülünün modelini üç renkte boncukla yapmıştır: Mavi boncuk azotlu organik bazı, sarı boncuk beş karbonlu şekeri, kırmızı boncuk ise fosfat grubunu göstermektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Modelde her renkten kaçar boncuk kullanılmalıdır? Boncukların temsil ettiği molekülleri adlarıyla yazınız.

b. Mavi boncuk ile sarı boncuğu birleştiren bağın ve sarı boncuk ile ilk kırmızı boncuğu birleştiren bağın adlarını yazınız.

c. Modelden bir kırmızı boncuk çıkarıldığında elde edilen molekülün adını ve bu değişimin hücrede hangi olaya karşılık geldiğini yazınız.

Cevap: a. 1 mavi (adenin bazı), 1 sarı (riboz şekeri), 3 kırmızı (üç fosfat grubu)

b. Adenin ile riboz arasında glikozit bağı; riboz ile fosfat arasında ester bağı (fosfatların kendi aralarındaki bağlar fosfat bağıdır).

c. Adenozin difosfat (ADP) oluşur. Bu değişim, ATP'nin hidroliziyle bir fosfatın koparılıp enerji açığa çıkmasına (defosforilasyon) karşılık gelir.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.3 — **20 puan**

Ece, bir su bitkisinin dalını su dolu iki özdeş cam kaba koymuştur. Kaplardan birini pencere önüne, diğerini karanlık bir dolaba yerleştirmiş; 10 dakika boyunca bitkiden çıkan gaz kabarcıklarını saymıştır. Işıktaki bitkide 48 kabarcık sayılırken karanlıktaki bitkide kabarcık görülmemiştir.

Bu deneyin bağımsız ve bağımlı değişkenini yazınız. Kabarcıkların hangi gaz olduğunu ve bu gazın fotosentezde hangi maddeden kaynaklandığını belirtiniz. Deneyin, bilim tarihinde hangi bilim insanının gözlemini doğruladığını yazınız.

Cevap: Bağımsız değişken: ışığın varlığı (ışık/karanlık). Bağımlı değişken: birim sürede çıkan gaz kabarcığı sayısı (fotosentez hızı). Bitki türü, su miktarı, süre ve sıcaklık sabit tutulan değişkenlerdir.
Kabarcıklar oksijendir; fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı sudur (suyun ışık enerjisiyle parçalanması).
Jan Ingenhousz: Su bitkilerinin yeşil kısımlarının yalnızca ışıkta hava baloncukları çıkardığını ve bu gazın oksijen olduğunu göstermiştir.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.5 — **20 puan**

Bir öğrenci, mikroskop videosunda bir akyuvarın bakteriyi yok etmesini izlemiş ve gördüklerini karışık sırayla not etmiştir.

I. Koful ile lizozom birleşir, lizozom enzimleri bakteriyi yapı taşlarına parçalar.

II. Akyuvar yalancı ayaklarıyla bakteriyi sararak besin kofulu oluşturur.

III. Kofulda kalan atıklar hücre dışına atılır.

IV. Oluşan yapı taşları koful zarından sitoplazmaya geçer.

Olayları gerçekleşme sırasına göre yazınız. II. ve III. basamaklardaki madde alışverişinin adlarını belirtiniz. Bu sindirim çeşidinin adını ve aynı çeşit sindirimi yapan, insan dışında bir canlı örneğini yazınız.

Cevap: II, I, IV, III
II. basamak endositoz, III. basamak ekzositozdur.
Hücre içi sindirimdir; amip, öglena ya da süngerler (biri yeterlidir).

5 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.5 — **20 puan**

Nemli bir ortamda unutulan ekmeğin üzerinde birkaç gün içinde küf mantarı gelişmiştir. Ekmekteki nişasta ve protein, küf hücrelerinin içine alınamayacak kadar büyük moleküller olduğu hâlde küf bu besinlerle beslenip çoğalmıştır.

Küf mantarının ekmekteki büyük molekülleri nasıl kullanabildiğini, sindirimin gerçekleştiği yeri belirterek açıklayınız. Oluşan küçük moleküllerin hücreye alınma yollarını yazınız. Bu sindirim çeşidinin doğadaki madde döngüsü açısından önemini belirtiniz.

Cevap: Küf, çürükçül bir canlıdır; hücrelerinden ekmeğin üzerine sindirim enzimleri salgılar. Nişasta ve protein hücre dışında enzimlerle yapı taşlarına parçalanır (hücre dışı sindirim).
Oluşan küçük moleküller (glikoz, amino asit) pasif ya da aktif taşımayla hücre zarından geçerek hücreye alınır.
Çürükçül canlıların hücre dışı sindirimi, ölü bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesini sağlar; böylece maddeler doğaya geri döner.

SORU	1	2	3	4	5	TOPLAM
PUAN	20	20	20	20	20	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....